

Ensemble de Espécies v4 e Diagnóstico Bioacústico

Resultados congelados v1-v4 e reexecução dos scripts do Drive

Luiz Eduardo do Nascimento Ciarallo · IFSC · 14 de outubro de 2026

560 blocos PCM: separação por origem antes da avaliação

Acervo Dryad

24.405 janelas de 1 s em 20 espécies e 818 arquivos.

613 grupos: 569 positivos e 44 de ruído.

53 colisões de PCM reunidas em 560 blocos.

Treino aninhado

3 dobras externas + modelo final.

Fit, calibração e teste disjuntos por bloco PCM.

SVM RBF, ExtraTrees e HistGradientBoosting.

Congelamento v4

14/10/2026 às 05:45:30 UTC.

Pesos e limiares congelados antes das previsões de teste.

1.239 arquivos históricos verificados nesta atualização.

Fontes: relatório v4 · source_pcm_audit.csv · freeze.json · verify_history

A v4 corrige o frontend e a calibração; ganho externo não é garantido

Espectro relativo

Piso local como razão de potências em dB; evita zerar bins antes do log.

Mel relativo ao piso; mediana por frame; C0 zerado, C1/C2 preservados.

STFT de 100 e 200 ms.

MIL seletivo

Saliência harmônica e nitidez da previsão, ponderadas por presença.

Top-fração: 20%, 35%, 50% ou 65% em gravações longas.

Escolha apenas na calibração.

Taxonomia e prior

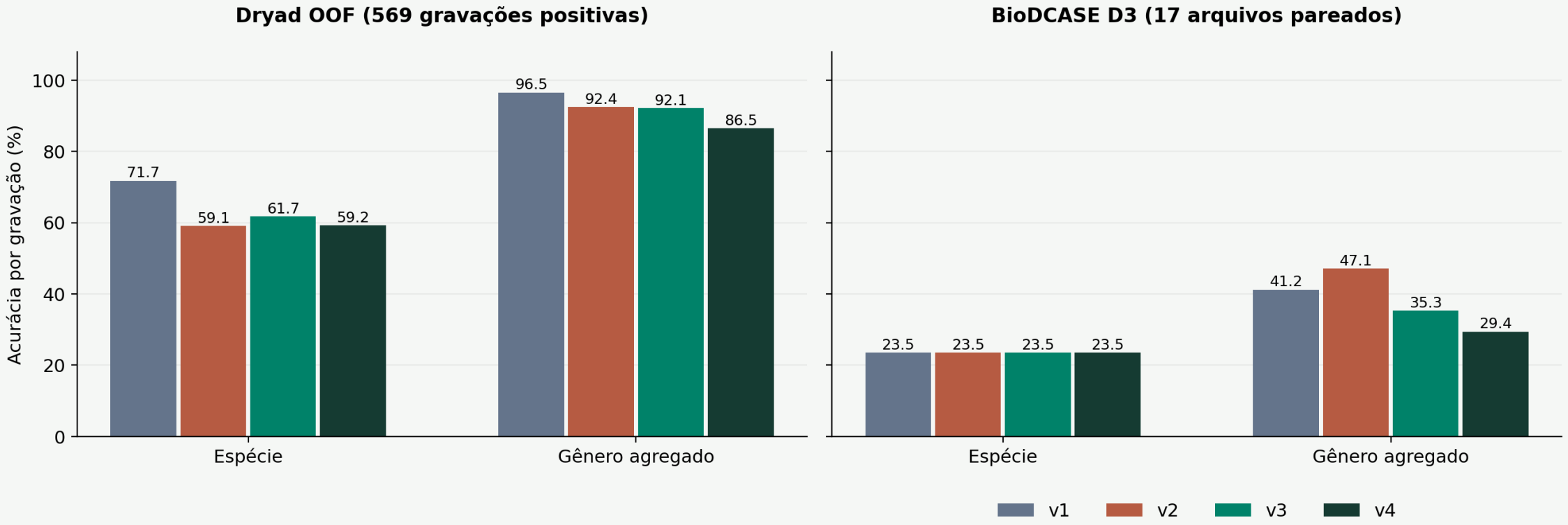
Correção de cardinalidade por gênero e potência temperada.

Prior de espécie e limiar de gênero ajustados na calibração.

Invariância exata a ruído aditivo não foi demonstrada.

Fontes: acoustic_features_v4.py · nested_species_ensemble_v4.py · relatório v4

A v4 não resgata a generalização do ensemble congelado



Espécie: 4/17 em todas as rodadas. Gênero v4: 5/17; v3: 6/17; v2: 8/17.

Fonte: results/species_nested_v4_2026_10_14/comparison_metrics.csv · gênero = agregação de cada versão

A rejeição precisa ser lida junto com cobertura e acerto aceito

v4 / nível	Acc.	Bal.	F1 estrito	Cobertura	Acc. aceita
Dryad / espécie	59,23	65,55	57,20	11,07	77,78
Dryad / gênero	86,47	87,19	83,65	89,63	88,24
D3 / espécie	23,53	20,00	11,50	41,18	42,86
D3 / gênero	29,41	20,83	12,50	100,00	29,41
Drive / ambos	0,00	0,00	0,00	0,00	n/a

Macro-F1 estrito inclui categorias previstas fora do suporte verdadeiro. No D3, espécie: suporte 23,00% versus união 11,50%.

Fonte: comparison_metrics.csv v4 · sem gate adicional de presença · valores percentuais

Aedes aegypti segue sem acerto no D3 do ensemble v4



Aedes (4 espécies)

v4: 0/4 Ae. aegypti nos 17 externos.

Os novos lotes de Ae. aegypti também não foram resgatados.



Anopheles (12)

A soma simples carrega o tamanho do catálogo.

A v4 corrige cardinalidade; isso não garante acerto em novo canal.



Culex e Culiseta (4)

Táxons fora do suporte penalizam o F1 estrito.

Os lotes externos cobrem somente 5 das 20 espécies.

Fontes: relatórios v3/v4 · per_taxon.csv · fotografias preservadas da apresentação original (CDC)

Scripts recentes do Drive: 26/28 não significa 100% confiável

Script neural/heurístico	Anterior	Atual
28 conhecidos / espécie	12/28 (42,86%)	26/28 (92,86%)
17 pareados / espécie	6/17 (35,29%)	6/17 (35,29%)
17 pareados / gênero	7/17 (41,18%)	10/17 (58,82%)

Conjunto conhecido, apenas cinco espécies. Usa pesos neurais históricos e bônus bioacústicos; não é um ensemble v5 retreinado.

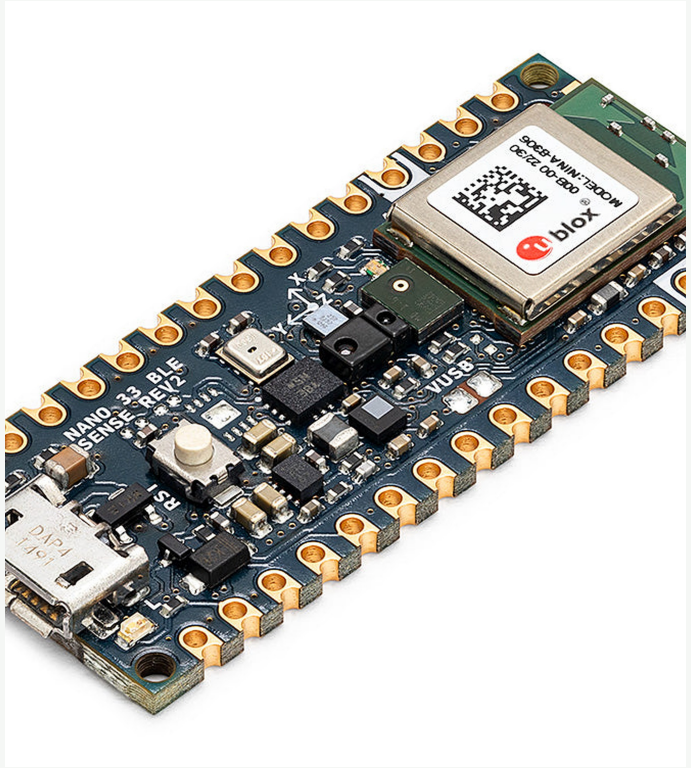
Espécie nos 17: IC95% 17,65-58,82%. Ganho de gênero: +17,65 pp, IC pareado -5,88 a +41,18 pp.

Fonte: revisao_resultados_drive_2026_10_14_161041.md · reexecução encerrada às 16:20:49 UTC

Áudio privado: o diagnóstico harmônico mudou; hardware não foi validado

Modo	Voo	Enxame	Ae. aegypti*
Brasil emulado	139	125	132 / 118
Brasil bruto	139	125	132 / 117
Global bruto	139	125	112 / 92

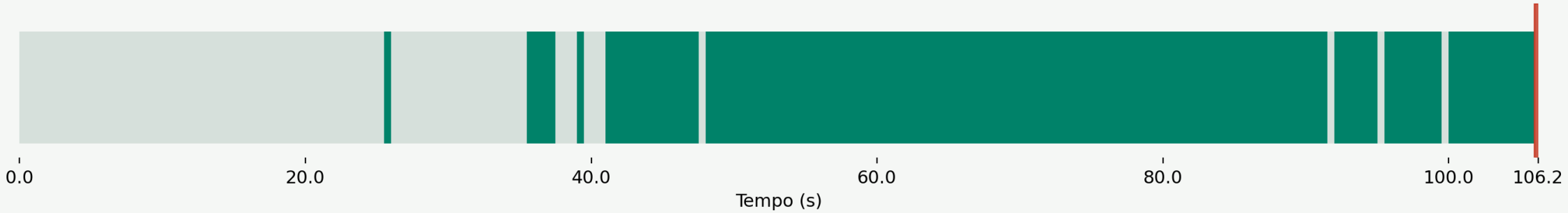
106,24 s · 211 janelas sobrepostas.
Mediana de F0 nas janelas detectadas: 600 Hz.



*Candidatos / persistência temporal. São contagens do algoritmo, sem anotação independente por janela. Emulação PDM é offline.

Fonte: três resumos auditados em drive_review_2026_10_14_161041/ · imagem Arduino preservada do PDF original

A cronologia marca padrão de enxame; não comprova presença de Aedes



Intervalos ativos (s)
25,5-26,0 · 35,5-37,5 · 39,0-39,5 · 41,0-47,5
48,0-91,5 · 92,0-95,0 · 95,5-99,5 · 100,0-105,992

65,992 s marcados como ativos. Os últimos 0,248 s não foram analisados.
“Ausente” é saída do algoritmo. Sem rótulos temporais, não há precisão ou sensibilidade de enxame.

Fonte: causal_swarm_timeline dos três modos auditados · sinal ativo em verde; restante analisado em cinza

A auditoria refuta a independência entre janelas do script recente

Mesma janela

PCM e features da janela de 25,5 s permaneceram idênticos.

A intervenção modificou quatro features em outra linha do lote.

Maior mudança de probabilidade: 0,578855.

Resultado mudou

Ae. aegypti → Ae. albopictus.

O contexto usa médias da gravação inteira para alterar bônus.

A persistência causal não torna a classificação inteira indutiva.

Consequência

Os ganhos são exploratórios, sem calibração recebida das heurísticas.

Não extrapolar 26/28 a 20 espécies, novos aparelhos ou campo.

“Confirmado” significa persistência, não confirmação biológica.

Fonte: batch_inductivity_counterexample.json · scripts/predict_audio.py · auditoria de 16:20 UTC

Preservação passou; a última suíte auditada teve uma falha nova

Histórico intacto

Rodadas v1, v2, v3 e v4 preservadas.

Hashes e manifestos conferidos antes e depois da atualização.

Sem alteração de firmware, instalador ou pesos congelados.

Testes auditados

215 passaram; 1 falhou.

Os 202 anteriores passaram; um caso novo v5 falhou na norma cepstral.

Resultado recebido de RMS: 0,2895; esperado pelo teste: 2,5.

Limite do snapshot

A suíte refere-se aos arquivos auditados às 16:20 UTC.

Não certifica revisões posteriores no Drive.

Não há OOF, freeze e modelo v5 verificados para substituir a v4.

Fonte: pytest_complete · historical_verification.json · verify_freeze/verify_history · snapshot de 16:20 UTC

Confiável para explorar padrões.
Ainda experimental para identificar espécies.

O ensemble v4 não atingiu generalização externa. O script recente ajuda a inspecionar harmônicos e segmentar o áudio, mas mantém dependência entre janelas e regras não calibradas.

Próxima evidência: corrigir o contexto → calibrar com grupos disjuntos → congelar → avaliar nova aquisição, com negativos e referência entomológica.

Fontes e escopo desta atualização

Ensemble congelado v4
reports/ensemble_especies_v4_2026_10_14.md
results/species_nested_v4_2026_10_14/comparison_metrics.csv
acoustic_features_v4.py · nested_species_ensemble_v4.py

Auditoria dos scripts recebidos do Drive
reports/revisao_resultados_drive_2026_10_14_161041.md
results/drive_review_2026_10_14_161041/
metrics.json · bootstrap_intervals.json · resumos e contraexemplo

As imagens do mosquito e da placa foram preservadas do PDF fornecido.
Os gráficos foram recalculados com as métricas auditadas; nenhum resultado foi inventado.